FlashTalk 003

Mailserver – was das ?

Dauer: ca. 10min

GRA

Die erste Mail

1971, Ray Tomlinson



- Erste Nachricht zwischen zwei Rechnern
- Einführung von Benutzer@Rechner
- Das @ trennt Benutzer und Zielsystem

```
[ ] from: Ray Tomlinson >> "Hit me back if you get this."
[ ]   to: Ray Tomlinson >> "OMG! I TOTALLY DID! WHAT IS THIS?"
[ ] from: Ray Tomlinson >> "It is like an electronic version of mai..."
[ ] from: intern        >> "Hey U guys need 2 see this funny kitte..."
[ ] from: Ray Tomlinson >> "HA!HA! But that's really not what this is..."
[#] from: cookebpgdli   >> "Cheap Phrama Only Today! \/|/\\C,|</\ !!!!!!!"
[#] from: no-reply      >> "Enhancing your rod will be the best wa..."
[#] from: real mom      >> "Local mom makes $22.80 in ONE WEEK!! "
[ ]   to: Ray Tomlinson >> "What's going on?"
[ ] from: Ray Tomlinson >> "I'm not sure. I can't stop it. :("
[ ]   to: Ray Tomlinson >> "HA! That looked like face frowning side..."
[#] from: eqefq sweik   >> "Be a sperm-man with Shitloads of Sperms!"
[#] from: cialis4cheep  >> "you p3ni$ will be very gratefull!!"
[ ]   to: Ray Tomlinson >> "I hate you."
[ ] from: Ray Tomlinson >> "I hate me too."
```

```
Mail-from: DEC-MARLBORO
Date:      1 May 1978 1233-EDT
From:      THUERK at DEC-MARLBORO

DIGITAL WILL BE GIVING A PRODUCT
PRESENTATION OF THE NEWEST MEMBERS
OF THE DECSYSTEM-20 FAMILY; THE
DECSYSTEM-2020, 2020T, 2060, AND
2060T...
```

Der erste SPAM

Die Eulenpost

Absender → 🦉 → Empfänger

Die Nachricht wird vom Absender zum Empfänger transportiert.

Am selben Rechner kann das direkt über Dateien erfolgen.

Im Internet übernimmt diese Aufgabe SMTP.



Damit die Zustellung funktioniert, muss die Eule allerdings wissen, wohin sie fliegen soll.

Die Eulenflugkarte

Wie kommt die Eule ans Ziel ?

- **Netzwerke**
- **Routing**

Es gibt viele Wege zur Ziel-Eulerei. Die Flugkarte hilft der Eule bei der Navigation.



Doch wo befindet sie sich überhaupt ?

Das grosse Buch der Eulereien

- DNS
- MX-Records

harry@hogwarts.zauber
➔ DNS
➔ Eulerei Hogwarts



Die Eule kennt die Adresse auf dem Brief.

Im großen Buch der Eulereien schlägt sie nach, welche Eulerei für die Zustellung zuständig ist.

Die Ziel-Eulerei ist gefunden. Wie übergibt die Eule nun den Brief?

Die Eulenwelt

🦉 *klopf klopf*

HELO
Hallo!

MAIL FROM
Die Post kommt von Hagrid.

RCPT TO
Sie ist für Harry Potter.

DATA
Hier ist der Inhalt.

QUIT
Auf Wiedersehen.



Die Eule hat den Brief übergeben. Was passiert nun ?

Der Sortierer



- Postfix
- Queue
- Zustellung

Eule -> Sortierer -> Postfach

Nach der Annahme wird die Nachricht in eine Warteschlange gelegt. Der Sortierer prüft das Ziel und legt die Nachricht im richtigen Postfach ab.

Und was liegt am Ende tatsächlich im Postfach ?

Am Ende ist es nur ein Brief

From: hagrid@hogwarts.zauber
To: harry@hogwarts.zauber
Subject: Hogwarts

Du bist ein Zauberer.



Hinter DNS, SMTP, Routing, Queues und Mailservern verbirgt sich nur ein digitaler Brief.

Wer spielt da mit ?

Absender
↓
SMTP
↓
DNS
↓
Routing
↓
Mailserver
↓
Mailbox
↓
Empfänger



Viele Bausteine, ein Ergebnis: Der Brief erreicht seinen Empfänger.

Fragen ?

Sonst auf zu neuen Themen !



Eastereggs

China 1986, UK 1976, Australien 1983



```
DATE:     MON, 14 SEP 87 21:07 CHINA TIME
FROM:     "MAIL ADMINISTRATION FOR CHINA" <MAIL@ZE1>
TO:       ZORN@GERMANY, ROTERT@GERMANY, WACKER@GERMANY, FINKEN@
CC:       LHL@PARMESAN.WISC.EDU, FARBER@UDEL.EDU,

          JENNINGS%IRLEAN.BITNET@GERMANY, CIC%RELAY.CS.NET@GERM

          RZLI@ZE1
SUBJECT:  FIRST ELECTRONIC MAIL FROM CHINA TO GERMANY


"UEBER DIE GROSSE MAUER ERREICHEN WIE ALLE ECKEN DER WELT"

"ACROSS THE GREAT WALL WE CAN REACH EVERY CORNER IN THE WORLD"


DIES IST DIE ERSTE ELECTRONIC MAIL, DIE VON CHINA AUS UEBER REC
IN DIE INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTSNETZE GESCHICKT WIRD.

THIS IS THE FIRST ELECTRONIC MAIL SUPP
INTERNATIONAL SCIENTIFIC NETWORKS VIA
BEIJING AND KARLSRUHE, WEST GERMANY (U

   UNIVERSITY OF KARLSRUHE          INS
-INFORMATIK RECHNERABTEILUNG-       STA
         (IRA)

PROF. WERNER ZORN                   PRO
MICHAEL FINKEN                      DR.
STEFAN PAULISCH                     QIU
MICHAEL ROTERT                      RUA
GERHARD WACKER                      WEI
HANS LACKNER                        ZHU
                                    ZHA
```





26.3.1976
Royal Signals and Radar Establishment (Malvern)

User: HME2
(her Majesty Elizabeth II)

Wie baut man hogwarts.zauber ?

Zonefile im DNS:

```
$ORIGIN hogwarts.zauber.

@       IN MX 10 mail.hogwarts.zauber.
mail    IN A 192.0.2.42
```

Für email @hogwarts.zauber ist mail.hogwarts.zauber zuständig.

Main.cf im postfix:

```
  # /etc/postfix/main.cf
myhostname = mail.hogwarts.zauber
mydomain = hogwarts.zauber
myorigin = $mydomain
  # Wir nehmen Mail für Hogwarts an
mydestination = $myhostname, localhost, $mydomain
  # Nur lokale Netze dürfen schicken
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination
  # Lokale Benutzer
local_recipient_maps = unix:passwd.byname
  # Mailbox-Format
home_mailbox = Maildir/
```

Dieser Server nimmt Post für hogwarts.zauber an